תרגיל מעבדה מספר 2

מטרת התרגיל:

הכרות עם JavaFX ובנית חלון Login למערכת GCM שלכם.

דרישות:

יש לכתוב תכנית עם ממשק GUI על בסיס התוכנית של תרגיל מעבדה 1 על פי הדרישות הבאות:

1. עצבו חלון המאפשר הכנסת שם משתמש וסיסמא וכפתור לביצוע login.
2. התכנית אמורה לבצע את הפעולות הבאות:

2.1 לקרוא את קובץ הקלט וליצור ממנו ArrayList של User הכולל רק את ה-users התקינים.

2.2 לפתוח את מסך ה-login ולאפשר למשתמשת להזין את שם המשתמש והסיסמה וללחוץ על כפתור ה-login.

2.3 במידה וקיים user עם הפרטים הנ"ל לפתוח מסך חדש עם הודעת Welcome. אחרת תודפס הודעת שגיאה. לא pop-up.

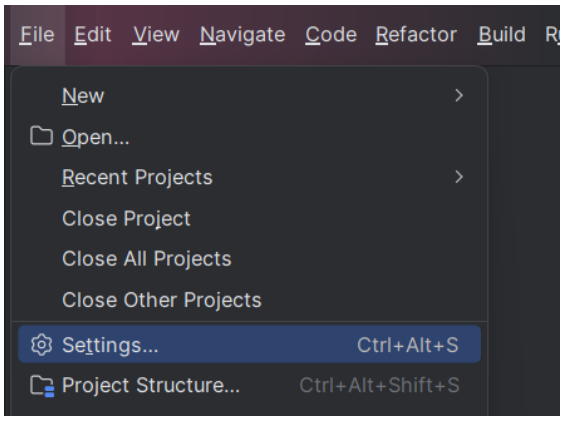
2.4 לחיצה על x לסגירת אחד מהחלונות תסגור את החלון ותסיים את ריצת התוכנית.

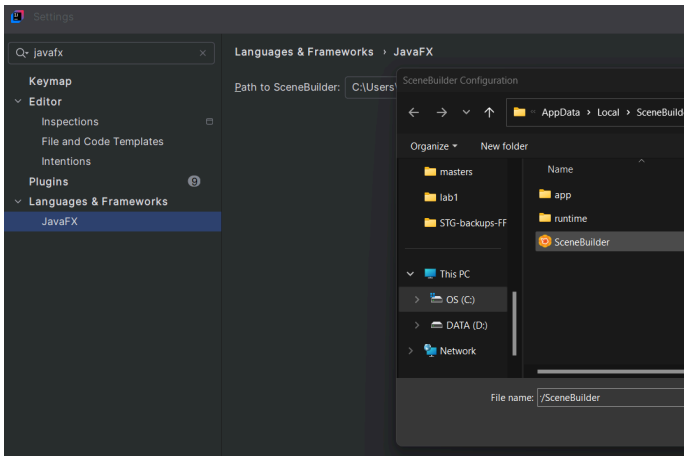
הוראות הגשה

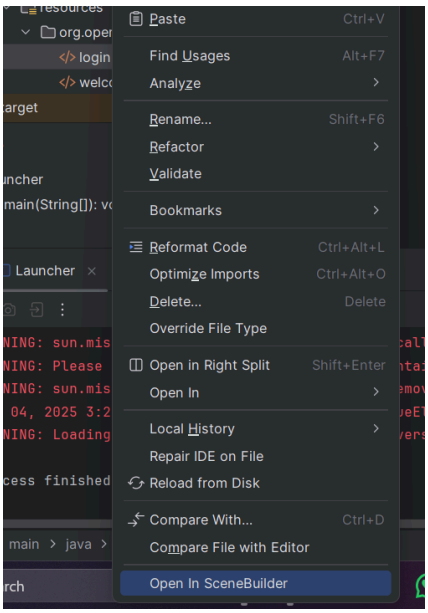
1. **התקינו maven**
   https://maven.apache.org/install.html
   נא לשים לב שאתם עלולים להצטרך להריץ חלון פקודות כAdmin.
   סרטון הוראות לדוגמא: https://www.youtube.com/watch?v=Xatr8AZLOsE

2. **התקינו scene builder.**
   https://gluonhq.com/products/scene-builder/
   ולאחר מכן להוסיף את הנתיב של קובץ הSceneBuilder.exe שנוצר.
   ניתן לעשות את זה דרך:

$File \Rightarrow Settings \Rightarrow search: javafx \Rightarrow copy\ paste\ path\ to: Path\ to\ SceneBuilder$







לאחר ההתקנה של הscene builder

תוכלו לערוך קבצי fxml בעזרת ממשק משתמש.

בכדי להגיע לאופציה זו, יש ללחוץ קליק ימני על קובץ fxml

ולאחר מכן לבחור באופציה של SceneBuilder.

<u>קצת רקע:</u>

<u>מרכיבי תוכנה גרפית</u>

כתיבת קוד ליצירת ממשק גרפי כוללת שלושה מרכיבים:

מרכיב 1- בחירת אלמנטים מסוגים שונים(כפתורים, רשימות, שדות טקסט, כותרות)

שיופיעו על המסך/מסכי התוכנית.

מרכיב 2 - הארגון הדו־ממדי של האלמנטים ופריסתם על המסך (בתחילת התוכנית ולאחר

שינוי גודל החלון ע"י המשתמש/סגירתו/פתיחתו מחדש).

מרכיב 3 - ההתנהגות הדינמית של האלמנטים בתגובה לפעולות של המשתמש/ת

("אירועים": הקלדה, הקלקה, גרירה).

Event Driven Programing

ההתנהגות הדינמית של האלמנטים בתגובה לפעולות של המשתמש ממומשת בעזרת Event Driven Programing. הרעיון המרכזי הוא שהתוכנית ממתינה לאירועים והיא מגיבה להם כאשר הם מתרחשים.

נניח שמשתמש מבצע פעולה כמו לחיצה על מקש במהלך עבודתו עם תוכנית בעלת ממשק גרפי.

לחיצה יוצרת אות שנשלח מלוח המקשים למחשב. מערכת ההפעלה מזהה את האות ומודיעה ל־JVM שהתרחש אירוע של לחיצה על מקש מסוים. כתוצאה מכך, ה־JVM יוצר אירוע

- אובייקט המכיל את כל המידע על האירוע הפיזי (הלחיצה עצמה) שהתרחש.

אירוע זה יועבר לתוכנית והיא צריכה לטפל בו. כדי שזה יקרה יש לכתוב handler עבור האירוע.

נקרא לhandler הזה listener.

<u>מחלקות JavaFX</u>

JavaFX כוללת מחלקות שונות המאפשרות למתכנת לפתח ממשק גרפי מבוסס חלונות.

בחבילות גרפיות מבחינים בין שני סוגים של מחלקות:

Container - מחלקה שהמופע שלה הוא רכיב UI שיכול להכיל בתוכו רכיבים אחרים, סוג של לוח ציור.

Leaf Nodes (או Component) – מחלקה שהמופע שלה הוא רכיב בסיסי (כמו כפתור/מקש, רשימה או צורה גאומטרית) שאותו ניתן להציג על container.

מחלקות Container ב-JavaFX:

Stage - מחלקה היוצרת את מסגרת החלון החיצוני ומספקת פונקציות בסיסיות של חלון כמו גבול, כפתור הקטנה, כפתור סגירה, יכולת של שינוי גודל החלון וכדומה.

החלון הראשי בו יוצגו כל האלמנטים הגרפיים.

Scene - לרוב ה־Scene יכיל מספר קומפוננטות. במקרה הכללי Scene מורכבת מעץ הרכבה

הנקרא scene graph. הדבר הכללי ביותר ש־Scene יכול להכיל הוא.Node כל מופע מטיפוס Node יכול להחזיר את ה־scene שלו על ידי קריאה למתודה getScene().

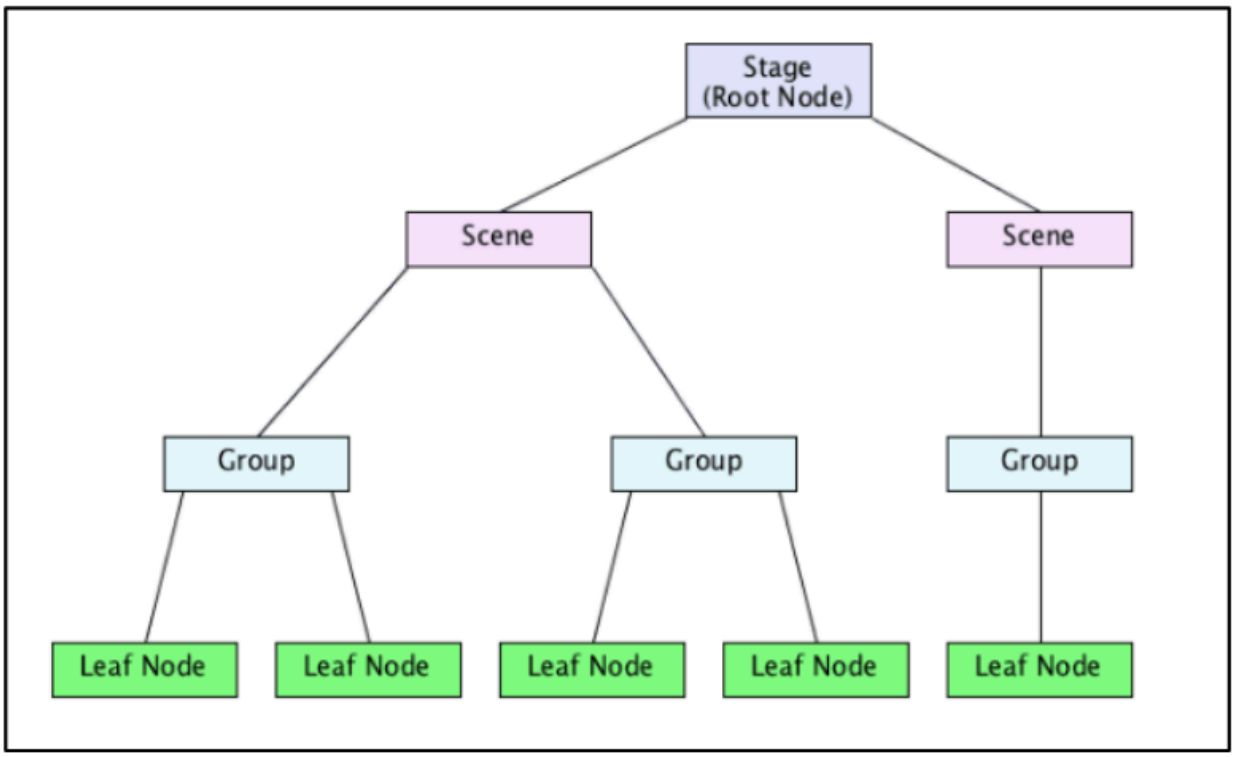
Group – מיכל שאינו מגדיר layout ספציפי לקומפוננטות שבתוכו (כולן ממוקמות בו באותה נקודה). לרוב הוא משמש כדי להפעיל אפקט או טרנספורמציה על קבוצה של קומפוננטות.

מחלקות -Leaf Nodes:

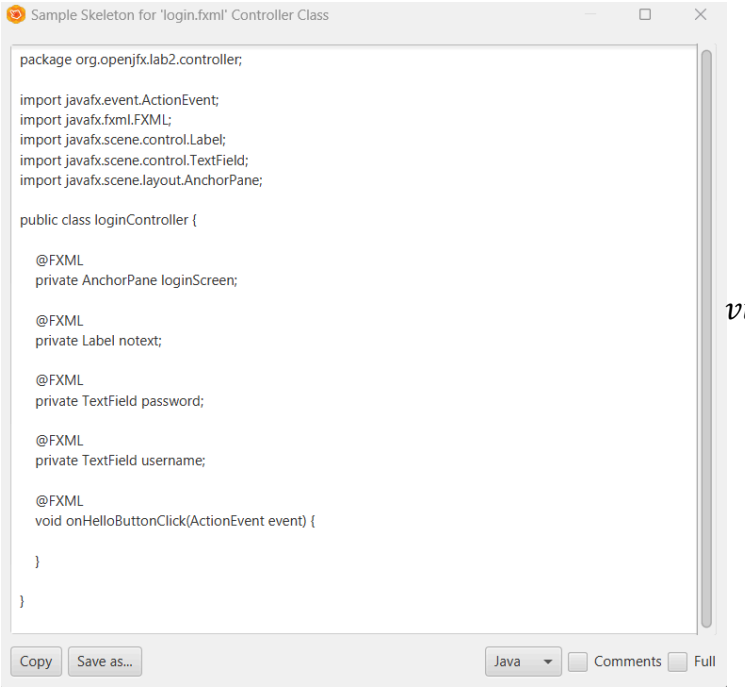
הם כפתורים, labels, שדות טקסט, צורות גרפיות או כל אלמנט גרפי שאינו מיכל בעצמו.

ארגון אלמנטי ה־UI(User Interface)

תוכנית JavaFX מארגנת את אלמנטי ה־UI בעץ שצומת השורש שלו הוא אובייקט מטיפוס Stage)החלון הראשי של התוכנית(. הבנים של Stage הם צמתי Scene. ניתן להחליף Scenesע"י זימון המתודה setScene() על אובייקט מטיפוס Stage.



3. צרו את התוכנית כמתואר במטרת התרגיל (ניתן להשתמש בSceneBuilder וניתן לערוך ידנית את קבצי הfxml), ודאגו לתיעוד מקיף (אך הגיוני) עבור הקוד שלכם.



הסבר ויזואלי:

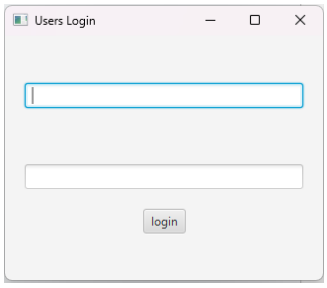
כאשר חלון הSceneBuilder

פתוח ניתן גם להעתיק שלד עבור controller.

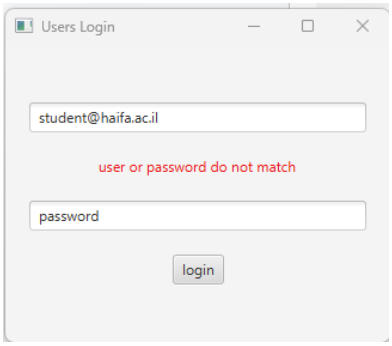
אפשר למצוא אופציה זו תחת

$view \Rightarrow show\ sample\ controller\ skeleton$

מסך ראשון לדוגמא:



במידה ויש מילוי פרטים שגוי:



לאחר מכן, במידה ושם המשתמש והסיסמא תקינים, צריך להחליף את המסך במסך אחר שיציג הודעת כניסה למערכת. (כלומר, לטעון fxml חדש).

אתם יותר ממוזמנים להתנסות בכל הcontainers והcompenents כולל צבעים, מיקומים וכו' כהכנה יצירתית לקראת הפרוייקט.

4. **צרו branch (הסתעפות) בתיקית הgit שלכם עם מעבדה 2, ודחפו לפרוייקט github.**
5. **נא להגיש בקובץ PDF למודל את הקישור לפרוייקט הgithub המכיל: מעבדה מספר 1, הסתעפות עם התוספת של מעבדה 2, קבצי המקור (קבצי .java וקבצי fxml) אשר הוספתם יהיו גם הם בהעתקה לקובץ הPDF לצורך גיבוי במקרה ומשהו משתמש עם הגישה לתיקיה בgithub, בנוסף, נא לצרף הסבר קצר על החלוקה שלכם למחלקות אשר יצרתם, אין צורך ביותר מחצי עמוד עבור ההסבר, כיוון שהקוד אמור להיות מתועד כראוי.**

ע ב ו ד ה נ ע י מ ה!